Paskaita 12

Liekančios ir nutolstančios būsenos: skilimas

Tikslai. *Esant potencialui, būsena, kurios vėlyvojo laiko evoliucija artėja prie laisvojo paketo evoliucijos, palieka kiekvieną aprėžtą sritį. Pagal cituojamą teoremą taip elgiasi ir kiekviena būsena, ortogonali surištosioms būsenoms. Įrodysime, kad būsenos, kurios energijos vidutinis kvadratinis nuokrypis baigtinis, išlikimo tikimybė pradžioje kinta pagal dėsnį* $1-(\Delta H)^2t^2/\hbar^2$. *Frydrichso modelyje tiksliai apskaičiuosime lygmens rezolventę. Cituojama teorema nusakys skilimo spartą.*

- Atskirti išlikimą nuo buvimo aprėžtoje srityje.
- Išvesti trumpojo laiko išlikimo dėsnį vienetiniam vektoriui iš $D(H)$.
- Nurodyti auksinės taisyklės analizinio tęsinio ir silpnojo ryšio prielaidas.

12 paskaita, pirmoji dalis

Ką skilimas reiškia būsenai

12.1 Taškinė ir tolydžioji dalys

Vandenilio atomai sužadintame lygmenyje $2p$ suyra išspinduliuodami šviesą, o jų gyvavimo trukmė yra apie 1.6 ns (fizikos intarpas § 12.5). Šioje paskaitoje klausiame, ką suirimas reiškia būsenai ir jos evoliucijai, modeliuose, paprastesniuose už atomą, sąveikaujantį su šviesa. Pirmiausia tikriname, ar būsena vis dar yra paruoštoji.

Grįžimą į paruoštą spindulį tikriname projekcija $|\psi\rangle\langle\psi|$, kur ψ yra vienetinis vektorius. Gavus atsakymą „taip“, būsena priklauso šiam spinduliui. Kitos neortogonalios būsenos taip pat gali duoti atsakymą „taip“, todėl matavimo rezultatas nenusako, kaip būsena buvo paruošta prieš matavimą. Pagal Postulatą 5.6 būsenai $U_t\psi$ atsakymas „taip“ gaunamas su tikimybe $\|\langle\psi, U_t\psi\rangle\,\psi\|^2$. Kai ψ yra vienetinis vektorius, dydžius

$$\langle\psi, U_t\psi\rangle \quad \text{ir} \quad \mathcal{P}(t) = |\langle\psi, U_t\psi\rangle|^2$$

vadiname *išlikimo amplitude* ir *išlikimo tikimybe*. Tikrinis vektorius keičia tik fazę, todėl jo išlikimo tikimybė lygi 1.

Apibrėžimas 12.1 (Taškinė ir tolydžioji dalys)**.** Tegul H yra savijungis. Operatoriaus H *taškinė dalis* $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ yra operatoriaus H tikrinių vektorių baigtinių sumų aibės uždarinys. *Tolydžioji dalis* $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ yra vektorių, ortogonalių kiekvienam $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ vektoriui, aibė.

Pagal Lemos 6.5 įrodymo projekcijos žingsnį kiekvienas vektorius yra $\psi = \psi_{\mathrm{pp}} + \psi_{\mathrm{c}}$, kur ψ_{pp} priklauso taškinei, o ψ_{c} – tolydžiajai daliai. Skirtingų tikrinių verčių tikriniai vektoriai ortogonalūs, nes H yra simetrinis. Kiekviename tikriniame poerdvyje pasirinkę ortonormuotąją

bazę, gauname ortonormuotąją šeimą (φ_k), kuriai $H\varphi_k = E_k\varphi_k$. Kiekvienas $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ vektorius yra konverguojanti suma $\sum_k c_k\varphi_k$ su koeficientais $c_k = \langle\varphi_k, \psi\rangle$. Dėžei ir osciliatoriui dalis $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ yra visa erdvė. Laisvajai dalelei, kuri neturi tikrinių verčių (Teorema 4.6), ji lygi $\{0\}$. Stačiakampei duobei ją generuoja baigtinis skaičius Teoremos 10.8 surištųjų būsenų.

Teiginys 12.2 (Taškinė dalis). *Tegul (U_t) yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė, kurios hamiltonianas H.*

1. *Jei $H\varphi = E\varphi$, tai $U_t\varphi = e^{-\mathrm{i}Et/\hbar}\varphi$ kiekvienam t. Kiekvienas U_t atvaizduoja $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ į visą $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ ir $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ į visą $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$.*
2. *Tegul $\psi = \sum_k c_k\varphi_k$ yra vienetinis $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ vektorius. Kiekvienai tikrinei vertei E pažymėkime w_E sumą tų $|c_k|^2$, kuriems $E_k = E$. Tada*

$$\langle\psi, U_t\psi\rangle = \sum_E w_E\, e^{-\mathrm{i}Et/\hbar} \quad ir \quad \frac{1}{T}\int_0^T \mathcal{P}(t)\,\mathrm{d}t \longrightarrow \sum_E w_E^2 > 0 \quad kai\ T \to \infty.$$

Taigi amplitudė $\langle\psi, U_t\psi\rangle$ nekonverguoja į 0.

Įrodymas.

1. Kadangi $\varphi \in D(H)$, pagal Teiginį 7.3 vektoriaus $U_t\varphi$ išvestinė yra $-(\mathrm{i}/\hbar)U_tH\varphi = -(\mathrm{i}E/\hbar)U_t\varphi$. Todėl vektoriaus $e^{\mathrm{i}Et/\hbar}U_t\varphi$ išvestinė lygi 0. Jo skaliarinė sandauga su kiekvienu vektoriumi yra pastovi, todėl ir jis pastovus, lygus φ. Vadinasi, U_t baigtines tikrinių vektorių sumas atvaizduoja į tokias pačias sumas. Kadangi jis aprėžtas, $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ atvaizduoja į $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$. Tą patį daro ir $U_{-t} = U_t^\dagger$. Jei $\chi \in \mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ ir $\eta \in \mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$, tai $\langle\eta, U_t\chi\rangle = \langle U_{-t}\eta, \chi\rangle = 0$. Taigi U_t atvaizduoja $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ į $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$. Kadangi $U_tU_{-t} = \mathbb{1}$, abu atvaizdavimai yra siurjektyvūs.
2. Kadangi U_t aprėžtas, iš pirmojo teiginio gauname $U_t\psi = \sum_k c_k e^{-\mathrm{i}E_kt/\hbar}\varphi_k$. Skaliarinė sandauga su ψ lygi $\sum_k |c_k|^2\, e^{-\mathrm{i}E_kt/\hbar}$. Sugrupavę vienodas E_k, gauname pirmąją formulę ir $\mathcal{P}(t) = \sum_{E,E'} w_Ew_{E'}e^{-\mathrm{i}(E-E')t/\hbar}$. Ši dviguba eilutė konverguoja tolygiai kintamojo t atžvilgiu, nes $\sum_E w_E = 1$. Jos vidurkis intervale $[0,T]$ yra vidurkių eilutė. Daugiklio $e^{-\mathrm{i}(E-E')t/\hbar}$ vidurkis lygus 1, kai $E = E'$. Kitu atveju jo modulis neviršija $2\hbar/(|E-E'|\,T)$. Duotam $\epsilon > 0$ pasirinkime baigtinį skaičių lygmenų, kurių svorių suma didesnė už $1-\epsilon$. Narių, turinčių lygmenį už šios aibės, indėlis neviršija 2ϵ. Likusių baigtinio skaičiaus narių vidurkis konverguoja į $\sum_E w_E^2$ iki 2ϵ paklaidos. Bent vienas w_E teigiamas, todėl riba teigiama. Jei amplitudė $\langle\psi, U_t\psi\rangle$ konverguotų į 0, tai ir $\mathcal{P}$ vidurkis konverguotų į nulį. ∎

Vienetinio taškinės dalies vektoriaus išlikimo tikimybės ilgalaikis vidurkis yra $\sum_E w_E^2$. Tikriniam vektoriui jis lygus 1. Tolydžiajai daliai priklauso tai, ko negeneruoja tikriniai vektoriai. Skyriuje 12.2 parodysime, kad esant potencialui šios dalies būsenos nutolsta. Kaip jau sakėme 6-ojoje paskaitoje, abi dalys skiria būsenas pagal energijos matavimo rezultatų skirstinius μ_ψ iš formulės (5.1). Pagal spektrinę teoremą $E_H(\{E\})$ yra projekcija į tikrinės vertės E tikrinį poerdvį (Teschl, p. 112, cituojama). Todėl vektorius ψ priklauso $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ tiksliai tada, kai μ_ψ yra taškinių svorių suma, kaip tikrinės bazės atveju Teiginyje 5.3. Daliai $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ jis priklauso tiksliai tada, kai μ_ψ nė vienai atskirai energijai nesuteikia teigiamo svorio. Skirstinys be taškinių svorių nebūtinai turi tankį. Pagal spektrinę teoremą $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ yra dviejų dalių ortogonalioji suma: *absoliučiai tolydžiosios*, kurios būsenų skirstiniai turi tankį, ir *singuliariosios tolydžiosios* dalies (Teschl, Lema 3.19, cituojama). Esant potencialui, singuliarioji tolydžioji dalis lygi $\{0\}$ (Teschl, Teorema 12.11, cituojama).

Savikontrolė 12.1

1. Dėžėje imkime $\psi = (u_1+u_2)/\sqrt{2}$. Raskite $\mathcal{P}(t)$ ir jos ilgalaikį vidurkį. Kuriais laikais $\mathcal{P}(t) = 1$?

12.2 Nutolstančios būsenos

Laisvoji būsena neturi taškinės dalies. Kyla du klausimai: ar ji tampa ortogonali pradinei būsenai ir ar palieka kiekvieną aprėžtą sritį? Į pirmąjį atsako Rymano ir Lebego lema.

Lema 12.3 (Rymano ir Lebego). *Kiekvienam $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ galioja*

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mathrm{i}tx/\hbar}\,|\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x \longrightarrow 0 \quad \textit{kai } t \to \pm\infty.$$

Įrodymas. Tegul $\epsilon > 0$. Pagal S4 egzistuoja glodžioji funkcija χ, lygi nuliui už aprėžto intervalo ir tenkinanti $\|\psi - \chi\| < \epsilon$. Kadangi $\left||\psi|^2 - |\chi|^2\right| \le |\psi - \chi|\,(|\psi| + |\chi|)$, iš Koši ir Švarco nelygybės gauname $\int \left||\psi|^2 - |\chi|^2\right| \mathrm{d}x \le \epsilon(2\,\|\psi\| + \epsilon)$. Funkcijai χ integravimas dalimis be kraštinių narių duoda lygybę

$$\int e^{-\mathrm{i}tx/\hbar}\,|\chi|^2\,\mathrm{d}x = \frac{\hbar}{\mathrm{i}t}\int e^{-\mathrm{i}tx/\hbar}\big(|\chi|^2\big)'\,\mathrm{d}x,$$

kurios dešinioji pusė konverguoja į 0, nes funkcija $(|\chi|^2)'$ yra tolydi ir lygi nuliui už aprėžto intervalo. Todėl paskutinis integralas aprėžtas. Taigi pradinio integralo modulio viršutinė ribinė vertė neviršija $\epsilon(2\,\|\psi\| + \epsilon)$ kiekvienam $\epsilon > 0$. ∎

Kiekvienas tikimybės tankis w tiesėje yra $|\psi|^2$, kai $\psi = \sqrt{w}$. Iš lemos gauname ribą $\int e^{-\mathrm{i}tE/\hbar} w(E)\,\mathrm{d}E \to 0$. Bendruoju atveju būsenos, kurios skirstinys μ_ψ turi tankį w, išlikimo amplitudė yra $\int e^{-\mathrm{i}tE/\hbar} w(E)\,\mathrm{d}E$ (Hall knygos funkcinis skaičiavimas po Teoremos 7.5, cituojama). Ji konverguoja į 0.

Antrajam klausimui reikės Teoremos 11.7 įrodymo slopimo žingsnio.

Teiginys 12.4 (Laisvosios būsenos nutolsta). *Tegul $\chi \in L^2(\mathbb{R})$ ir $L > 0$. Kai $t \to \pm\infty$, turime $\left\|1_{[-L,L]} U_t^0 \chi\right\| \to 0$ ir $\left\langle \varphi, U_t^0 \chi \right\rangle \to 0$ kiekvienam φ.*

Įrodymas. Operatorių $1_{[-L,L]} U_t^0$ normos neviršija 1, todėl pirmąjį teiginį pakanka įrodyti vektoriams χ iš tirštosios aibės. Kaip Teoremos 11.7 įrodyme, imkime sumas vektorių χ, kurių Furjė transformacijos glodžios ir lygios nuliui už intervalo $[a,b]$ arba už intervalo $[-b,-a]$, kai $0 < a < b$. To įrodymo slopimo žingsnis intervale $[-L,L]$ duoda $\left|(U_t^0\chi)(x)\right| \le C/t^2$ pakankamai dideliems $|t|$. Todėl $\left\|1_{[-L,L]} U_t^0 \chi\right\| \le (2L)^{1/2} C/t^2$. Antrajam teiginiui išskaidykime $\varphi = 1_{[-L,L]}\varphi + 1_{|x|>L}\varphi$. Kadangi $1_{[-L,L]}$ yra savijungis,

$$\left|\left\langle \varphi, U_t^0\chi\right\rangle\right| \le \|\varphi\|\,\left\|1_{[-L,L]} U_t^0\chi\right\| + \left\|1_{|x|>L}\varphi\right\|\,\|\chi\|\,.$$

Pirmasis narys konverguoja į 0. Pagal Apibrėžimo 5.1 tolydumo sąlygą projekcijoms 1_I antrasis narys mažas pasirinkus didelį L. ∎

Taigi kiekvieną aprėžtą sritį paliekanti būsena tampa ortogonali kiekvienam fiksuotam vektoriui, taip pat ir pradinei būsenai. Kaip laisvoji būsena nutolsta, nusako cituojama teorema.

Teorema 12.5 (Vėlyvasis laikas · *cituojama*)**.** *Tegul $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ yra vienetinis vektorius, o I – intervalas. Kai $t \to \infty$, gauname*

$$\mathrm{Prob}_{U_t^0\psi}(Q \in tI) - \mathrm{Prob}_{\psi}(P \in mI) \longrightarrow 0,$$

kur tI ir mI yra intervalai, sudaryti iš skaičių tv ir mv, kai $v \in I$.

Tai išplaukia iš cituojamo teiginio (Amrein, Teiginys 5.18), kuriame $(U_t^0)^\dagger E_Q(tI)U_t^0$ užrašyta kaip projekcija $E_P(mI)$, konjuguota unitariuoju operatoriumi Z_t, konverguojančiu į $\mathbb{1}$ (jo vienetais $\hbar = 1$ ir $m = \frac{1}{2}$), ir iš kito cituojamo teiginio (Teta, Teiginys 6.2). Taigi masteliu pakeistos koordinatės Q/t tikimybės intervaluose konverguoja į greičio P/m tikimybes. Tai skirstinių riba, o ne tankių lygybė baigtiniu laiku. Gauso paketo (4.3) atveju dydžio Q/t vidurkis būsenoje $U_t^0\psi$ yra $p_0/m + q/t$. Pagal formulę (7.6) jo vidutinis kvadratinis nuokrypis $\Delta Q_t/t$ konverguoja į $\hbar/2ms = \Delta P/m$.

Šis dėsnis duoda būdą matuoti judesio kiekį, vadinamą *lėkio laiko* metodu, kaip Pavyzdyje 7.13. Tegul dalelės būsena dėžėje yra ψ, o φ yra funkcija ψ, nuliu pratęsta į visą tiesę. Staiga pašalinkime sieneles, kai $t = 0$, ir tarkime, kad toliau dalelė evoliucionuoja laisvai. Pagal Teoremą 12.5 kiekvienam intervalui I galioja

$$\mathrm{Prob}_{U_t^0\varphi}(mQ/t \in I) \longrightarrow \int_I |\tilde{\varphi}(p)|^2 \,\mathrm{d}p \quad \text{kai } t \to \infty.$$

Taigi vėlyvuoju laiku išmatuota koordinatė, padauginta iš m/t, pasiskirsčiusi beveik kaip funkcijos φ judesio kiekis. Tai skirstinių riba. Tai nėra detektoriaus formulė baigtiniu laiku ir nėra jokio nepakeistos dėžės operatoriaus P_θ matavimas. Kai $\psi = u_1$, ribinis tankis yra $(L/2\pi\hbar)\, y(pL/\hbar)$, kur y yra Paveikslo 3.2 funkcija.

Esant potencialui, išskirsime dvi būsenos dalis. Imkime potencialą V (Apibrėžimas 10.1), $H = H_0 + V$, o (U_t) – jo grupė (Teiginys 11.6).

Teorema 12.6 (Liekančios ir nutolstančios būsenos)**.** *Tegul V yra potencialas.*

1. *Jei $\psi \in \mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$, tai kiekvienam $\epsilon > 0$ egzistuoja toks L, kad $\left\|1_{|x|>L}U_t\psi\right\| \le \epsilon$ kiekvienu laiku t.*
2. *Jei $\psi = \Omega_{\mathrm{out}}\chi$, tai kiekvienam $L > 0$ gauname $\left\|1_{[-L,L]}U_t\psi\right\| \to 0$ ir $\langle\varphi, U_t\psi\rangle \to 0$ kiekvienam φ, kai $t \to \infty$. Tas pats galioja būsenai $\psi = \Omega_{\mathrm{in}}\chi$, kai $t \to -\infty$.*

Įrodymas.

1. Užrašykime $\psi = \sum_k c_k\varphi_k$ kaip Teiginyje 12.2. Pasirinkime baigtinę indeksų aibę K taip, kad narių, kuriems $k \in K$, suma ψ_K tenkintų $\|\psi - \psi_K\| \le \epsilon/2$. Pagal Teiginį 12.2 turime $U_t\psi_K = \sum_{k\in K} c_k e^{-\mathrm{i}E_k t/\hbar}\varphi_k$. Operatorius U_t išlaiko normas, todėl

   $$\left\|1_{|x|>L}U_t\psi\right\| \le \frac{\epsilon}{2} + \sum_{k\in K} |c_k| \left\|1_{|x|>L}\varphi_k\right\|$$

   kiekvienu laiku t. Pagal Apibrėžimo 5.1 tolydumo sąlygą baigtinė suma neviršija $\epsilon/2$, kai L pakankamai didelis.

2. Kadangi U_t unitarusis, turime $\left\|U_t\psi - U_t^0\chi\right\| = \left\|\Omega_{\mathrm{out}}\chi - U_t^\dagger U_t^0\chi\right\| \to 0$, kai $t \to \infty$ (Teorema 11.7). Todėl gauname įvertį

   $$\left\|1_{[-L,L]}U_t\psi\right\| \le \left\|1_{[-L,L]}U_t^0\chi\right\| + \left\|U_t\psi - U_t^0\chi\right\|,$$

   kurio dešinioji pusė pagal Teiginį 12.4 konverguoja į 0. Antrasis teiginys iš pirmojo išplaukia taip pat kaip Teiginio 12.4 įrodyme. ∎

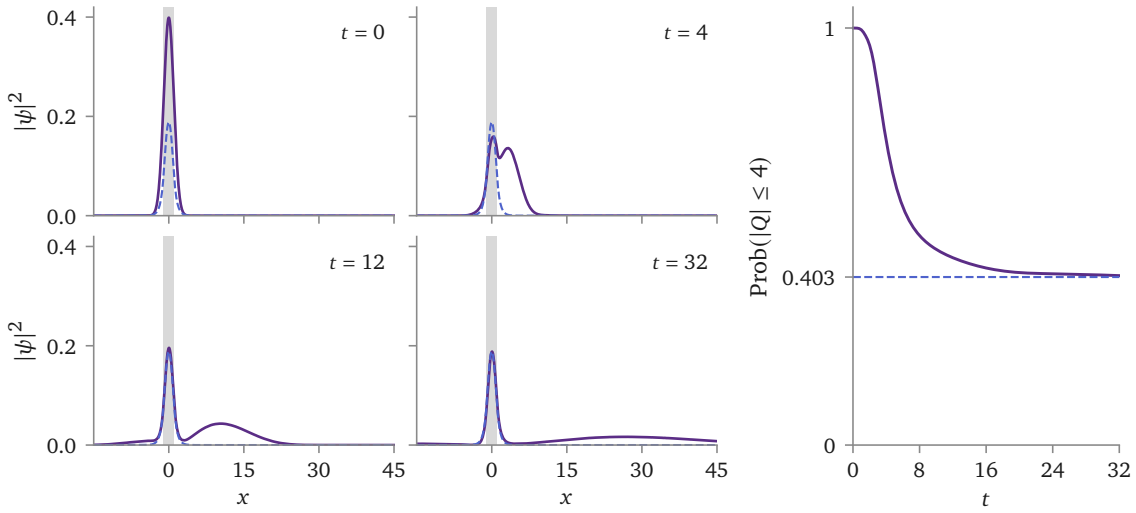
Pagal Teoremą 11.7 banginių operatorių reikšmių aibės yra erdvės $\mathcal{H}_c$ poaibiai. Enso teorema, cituota § 11.5, teigia, kad jos sutampa su visa šia dalimi.

Išvada 12.7 (Tolydžioji dalis nutolsta · *eskizas*)**.** *Tegul V yra potencialas ir $\psi \in \mathcal{H}_c$. Kiekvienam $L > 0$ turime $\|1_{[-L,L]} U_t \psi\| \to 0$ tiek kai $t \to \infty$, tiek kai $t \to -\infty$, ir $\langle \varphi, U_t \psi \rangle \to 0$ kiekvienam φ.*

Įrodymas. Pagal Enso teoremą (Teschl, Teorema 12.12, cituojama) vektorių ψ galima užrašyti pavidalu $\Omega_{\text{out}}\chi$ ir pavidalu $\Omega_{\text{in}}\chi'$. Taikome Teoremą 12.6. ∎

Taigi dvi būsenos dalys elgiasi skirtingai. Kai $\psi = \psi_{\text{pp}} + \psi_c$, vėlyvuoju laiku koordinatės matavimą intervale $[-L, L]$ lemia tik taškinė dalis. Jo tikimybė $\|1_{[-L,L]} U_t \psi\|^2$ nuo $\|1_{[-L,L]} U_t \psi_{\text{pp}}\|^2$ skiriasi dydžiu, konverguojančiu į 0. Jei stačiakampės duobės vienintelį lygmenį atitinka pagrindinė būsena φ, matavimo rezultato intervale $[-L, L]$ tikimybė konverguoja į $|\langle \varphi, \psi \rangle|^2 \|1_{[-L,L]} \varphi\|^2$. Kai L didelis, šis dydis artimas $|\langle \varphi, \psi \rangle|^2$. Taigi dalelė su šia tikimybe lieka prie duobės, o su likusia – nutolsta.

Paveiksle 12.1 tai parodyta vienam paruošimui vienetais, kuriais $m = \hbar = 1$. Duobė yra $V = -0.72$ srityje $|x| < 1$. Teoremos 10.8 žymėjimais $\gamma = 1.2$, todėl duobė turi vieną lygmenį. Jos surištoji būsena yra $\varphi(x) = A\cos(kx)$, kai $|x| \le 1$, ir $\varphi(x) = A\cos(k)e^{-\eta(|x|-1)}$, kai $|x| \ge 1$, čia $k \approx 0.8193$, $\eta \approx 0.8768$ ir $A \approx 0.6835$. Pradinė būsena yra $\psi(x) = (2\pi)^{-1/4} e^{-x^2/4 + ix}$, o $|\langle \varphi, \psi \rangle|^2 \approx 0.4034$. Kai $L = 4$, riba apytikriai lygi 0.4029, o ne 0.4034, nes būsena φ turi uodegas už intervalo $[-4, 4]$. Paveiksle pavaizduota skaitinė šios vienos būsenos evoliucija: ji iliustruoja ribą, bet jos neįrodo.



12.1 pav.: Būsena ψ tekste aprašytoje stačiakampėje duobėje, kurios evoliucija apskaičiuota unitariuoju skaitiniu metodu: skaidomųjų žingsnių Furjė metodu intervale $[-256, 256)$, kai tinklelio žingsnis $1/32$ ir laiko žingsnis 0.005. Norma lieka lygi 1 tikslumu 10^{-12}. Kairėje: tankis $|U_t\psi|^2$, kai $t = 0, 4, 12, 32$, duobė pilka, o $|\langle \varphi, \psi \rangle|^2 |\varphi|^2$ brūkšninė. Dešinėje: matavimo rezultato intervale $[-4, 4]$ tikimybės priklausomybė nuo t, o riba 0.4029 brūkšninė.

RAGE teoremai (Teschl, Teoremos 5.6–5.7, cituojama) asimptotinio pilnumo nereikia. Ji galioja ir trijose dimensijose. Kiekvienam hamiltonianui, turinčiam Lemos 10.9 lokaliojo

kompaktumo savybę, būsena iš $\mathcal{H}_c$ palieka kiekvieną aprėžtą sritį laiko vidurkio prasme:

$$\frac{1}{T}\int_0^T \left\|1_{[-L,L]}U_t\psi\right\|^2 \,\mathrm{d}t \longrightarrow 0 \quad \text{kai } T\to\infty.$$

Lema, suformuluota operatoriui H_0, galioja ir operatoriui $H = H_0 + V$, kai sekų normos aprėžtos, nes $\|(H_0 - z)\psi\| \le \|(H - z)\psi\| + \sup|V|\ \|\psi\|$.

Lokalusis kompaktumas būtinas. Tegul $H = Q$. Tada $U_t\psi = e^{-\mathrm{i}tx/\hbar}\psi$ (Teorema 7.4). Šis hamiltonianas neturi tikrinių verčių. Pagal Rymano ir Lebego lemą (Lema 12.3) išlikimo amplitudė $\int e^{-\mathrm{i}tx/\hbar}\,|\psi|^2\,\mathrm{d}x$ konverguoja į 0. Tačiau $|U_t\psi| = |\psi|$. Taigi koordinatės tikimybės tankis nekinta ir būsena nenutolsta. Ortonormuotieji vektoriai $\psi_n(x) = e^{2\pi\mathrm{i}nx}1_{[0,1]}(x)$ turi atramas intervale $[-1,1]$ ir tenkina $\|Q\psi_n\| \le 1$, bet joks jų posekis nekonverguoja, nes $\|\psi_n - \psi_k\|^2 = 2$, kai $n \ne k$. Todėl Q neturi lokaliojo kompaktumo savybės. Tapti ortogonaliam pradinei būsenai nėra tas pats, kas nutolti.

Savikontrolė 12.2

1. Tegul $H = Q$ ir $\psi = 1_{[0,1]}$. Apskaičiuokite $\langle\psi, U_t\psi\rangle$ ir parodykite, kad jos modulis neviršija $2\hbar/|t|$.

12.3 Trumpasis laikas

Skilimas dažnai aprašomas dėsniu $\mathcal{P}(t) = e^{-\Gamma t}$. Trumpuoju laiku jis netinka nė vienai būsenai, kurios energijos vidutinis kvadratinis nuokrypis baigtinis. Prisiminkime, kad $\Delta H = \infty$, kai $\psi \notin D(H)$ (2-oji paskaita).

Teiginys 12.8 (Trumpasis laikas). *Tegul (U_t) yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė, kurios hamiltonianas H. Tegul $\psi \in D(H)$ yra vienetinis vektorius, kurio $\Delta H = \|H\psi - \langle\psi, H\psi\rangle\,\psi\|$. Tada*

$$\mathcal{P}(t) = 1 - \frac{(\Delta H)^2 t^2}{\hbar^2} + o(t^2) \quad \textit{kai } t\to 0.$$

Įrodymas. Pažymėkime $a(t) = \langle\psi, U_t\psi\rangle$. Kadangi $U_t\psi$ ir ψ yra vienetiniai vektoriai ir $\langle\psi, U_t\psi\rangle = a(t)$,

$$\|U_t\psi - a(t)\psi\|^2 = 1 - 2\,|a(t)|^2 + |a(t)|^2 = 1 - \mathcal{P}(t).$$

Kadangi $\langle\psi,\psi\rangle = 1$,

$$U_t\psi - a(t)\psi = (U_t\psi - \psi) - \langle\psi, U_t\psi - \psi\rangle\,\psi.$$

Pagal Teiginį 7.3 turime $(U_t\psi - \psi)/t \to -(\mathrm{i}/\hbar)H\psi$. Padalijus iš t, dešinioji pusė konverguoja į $-(\mathrm{i}/\hbar)(H\psi - \langle\psi, H\psi\rangle\,\psi)$. Šio vektoriaus norma lygi $\Delta H/\hbar$. Taigi $(1-\mathcal{P}(t))/t^2 \to (\Delta H)^2/\hbar^2$. ∎

Eksponentiniam dėsniui $e^{-\Gamma|t|}$ su $\Gamma > 0$ galioja $(1 - e^{-\Gamma|t|})/t^2 \to \infty$. Todėl nė viena būsena, kurios energijos vidutinis kvadratinis nuokrypis baigtinis, neskyla tiksliai eksponentiškai net trumpame intervale po $t = 0$. Pradžioje išlikimo tikimybės išvestinė lygi nuliui. Vėlyvuoju laiku elgesį lemia spektras.

Teorema 12.9 (Chalfino · *cituojama*). *Tegul H yra savijungis ir aprėžtas iš apačios, (U_t) – jo grupė, o ψ – vienetinis vektorius. Neegzistuoja skaičiai C ir $\beta > 0$, kuriems $\mathcal{P}(t) \le Ce^{-\beta t}$ visiems $t > 0$.*

Tai Exner, Teorema 1.5.7, vieno vektoriaus išlikimo tikimybei. Joje įvertis $Ce^{-\beta t}$ priverstų spektrą sutapti su visa tiese. Įrodyme energijos tankis analiziškai pratęsiamas į kompleksinių

skaičių juostą (Exner, Lema 1.5.5). Tai kompleksinės analizės priemonė. Sąsają tarp neeksponentinio skilimo ir iš apačios aprėžto spektro Chalfinas pirmą kartą nustatė 1957 metais.

Lėta pradžia turi pasekmę pakartotiniams matavimams. Tegul $\psi \in D(H)$. Paruoštą spindulį tikrinkime laikais $t/n, 2t/n, \dots, t$. Tada visi n atsakymai yra „taip“ su tikimybe $\mathcal{P}(t/n)^n$. Pagal Teiginį 12.8 ji konverguoja į 1, kai $n \to \infty$. Ši riba yra *Zenono efektas*. Ji kalba apie tikrinamą sistemą. Po kiekvieno atsakymo „taip“ būsena vėl yra spindulys ψ, todėl po paskutinio tikrinimo, jei visi atsakymai yra „taip“, koordinatės matavimo rezultatai pasiskirstę pagal būseną ψ. Apie evoliuciją be tikrinimų ši riba nieko nesako: laisvoji būsena iš $D(H_0)$ irgi pradeda lėtai, bet palieka kiekvieną aprėžtą sritį (Teiginys 12.4).

Savikontrolė 12.3

1. Tegul $\psi \in D(H)$. Laikais $t/n, 2t/n, \dots, t$ matuokite, ar būsena vis dar yra ψ, kaip § 12.1 pradžioje. Parodykite, kad visi n atsakymai yra „taip“ su tikimybe $\mathcal{P}(t/n)^n$, ir apskaičiuokite dydžio $n \log \mathcal{P}(t/n)$ ribą, kai $n \to \infty$.

12.4 Tiksliai eksponentiškai skylanti būsena

Abiejų kliūčių galime išvengti, bet tik kartu.

Pavyzdys 12.10 (Lorenco tankis)**.** Tegul ε_0 yra realusis skaičius ir $\Gamma > 0$. Tegul H yra daugyba iš kintamojo E erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Šis operatorius savijungis pagal Lemą 0.7. Imkime $\psi = \sqrt{\rho}$, kur

$$\rho(E) = \frac{\hbar\Gamma/2\pi}{(E-\varepsilon_0)^2 + (\hbar\Gamma/2)^2}$$

yra *Lorenco tankis*, kurio centras ε_0, pusplotis $\hbar\Gamma/2$ ir $\int \rho \,\mathrm{d}E = 1$. Pagal Teoremą 7.4 turime $U_t\psi = e^{-\mathrm{i}tE/\hbar}\psi$ ir kiekvienam t galioja

$$\langle \psi, U_t\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mathrm{i}tE/\hbar}\rho(E)\,\mathrm{d}E = e^{-\mathrm{i}\varepsilon_0 t/\hbar - \Gamma|t|/2}, \qquad \mathcal{P}(t) = e^{-\Gamma|t|}$$

Kad gautume šį integralą, imkime jam atvirkštinį. Kiekvienam realiam E

$$\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{\infty} e^{\mathrm{i}(E-\varepsilon_0)t/\hbar - \Gamma|t|/2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi\hbar}\left(\frac{1}{\Gamma/2 - \mathrm{i}(E-\varepsilon_0)/\hbar} + \frac{1}{\Gamma/2 + \mathrm{i}(E-\varepsilon_0)/\hbar}\right) = \rho(E),$$

kur pusiau tiesės $t > 0$ ir $t < 0$ duoda du elementarius integralus. Pagal pamatinio fakto S1 apgręžimo formulę funkcijos $e^{-\mathrm{i}tE/\hbar}\rho(E)$ integralas yra anksčiau užrašyta laiko t funkcija.

Būsena skyla tiksliai eksponentiškai sparta Γ. Teiginys 12.8 ir Teorema 12.9 netaikomi. Kadangi $E^2\rho(E) \to \hbar\Gamma/2\pi$, kai $|E| \to \infty$, integralas $\int E^2\rho\,\mathrm{d}E$ diverguoja. Todėl $\psi \notin D(H)$ ir $\Delta H = \infty$. Net integralas $\int |E|\,\rho\,\mathrm{d}E$ diverguoja, todėl būsenos vidutinė energija neapibrėžta. Be to, H nėra aprėžtas iš apačios. Lorenco energijų skirstinys duoda tiksliai eksponentinį skilimą. Pagal Teoremą 12.9 iš apačios aprėžtas hamiltonianas tokio skilimo neduoda. Todėl realios sistemos, kurios energija aprėžta iš apačios, skilimas gali būti eksponentinis tik apytikriai. Exner, §3.1, sistemos pakeitimą šiuo modeliu vadina *poliaus ir realiosios ašies artiniu*.

Savikontrolė 12.4

1. Parodykite, kad $\rho(\varepsilon_0 \pm \hbar\Gamma/2) = \rho(\varepsilon_0)/2$. Koks yra lygmens, kurio gyvavimo trukmė $1/\Gamma = 1$ ns, pusplotis elektronvoltais? Naudokite $\hbar = 6.58 \times 10^{-16}$ eV s.

Taigi pirmoji dalis atskyrė dvi skilimo prasmes. Esant potencialui, būsena, kuri vėlyvuoju laiku kinta kaip laisvasis paketas, palieka kiekvieną aprėžtą sritį. Pagal cituojamą Enso teoremą taip elgiasi ir kiekviena tolydžiosios dalies būsena. Būsenos išlikimo tikimybė gali būti lygi $e^{-\Gamma|t|}$, kai $\Gamma > 0$, visiems t tik tada, kai būsena nepriklauso $D(H)$ (Teiginys 12.8), o H nėra aprėžtas iš apačios (Teorema 12.9, cituojama), kaip Lorenco tankio atveju.

12 paskaita, antroji dalis

Lygmens tolydžiajame spektre skilimo sparta

Pirmojoje dalyje įrodėme, kad būsenos iš $D(H)$ išlikimo tikimybės išvestinė pradžioje lygi nuliui. Ten citavome Chalfino teoremą: jei H aprėžtas iš apačios, jokia funkcija $Ce^{-\beta t}$ su $\beta > 0$ neaprėžia išlikimo tikimybės visiems $t > 0$. Šioje dalyje Frydrichso modelyje susiesime lygmenį su tolydžiuoju spektru. Tiksliai apskaičiuosime jo rezolventę, pateiksime teoremą, nusakančią skilimo spartą, – auksinę taisyklę, ir vienam pavyzdžiui apskaičiuosime lygmens energijų skirstinį bei išlikimo tikimybę.

12.5 Lygmuo tolydžiajame spektre: auksinė taisyklė

Sužadintas atomas turi lygmenį, tačiau šis susietas su tolydžiuoju spektru: žemesnės būsenos atomu ir bet kurios energijos fotonu. Paprasčiausias lygmens tolydžiajame spektre modelis yra Frydrichso modelis. Jo erdvės $\mathcal{H} = \mathbb{C} \oplus L^2(0,\infty)$ vektoriai yra poros $\{\alpha, f\}$, sudarytos iš skaičiaus ir energijos $\lambda > 0$ funkcijos. Skaliarinė sandauga yra $\langle\{\alpha,f\},\{\beta,h\}\rangle = \overline{\alpha}\beta + \langle f,h\rangle$. Vektorius $e = \{1,0\}$ atitinka lygmenį.

Apibrėžimas 12.11 (Frydrichso modelis). Tegul $\lambda_0 > 0$, $v \in L^2(0,\infty)$, o g yra realusis skaičius. Srityje $D(H_0) = \{\{\alpha,f\} :\ \lambda f \in L^2(0,\infty)\}$ apibrėžkime

$$H_0\{\alpha,f\} = \{\lambda_0\alpha, \lambda f\}, \qquad V\{\alpha,f\} = \{\langle v,f\rangle, \alpha v\}, \qquad H_g = H_0 + gV.$$

Čia V yra ryšio operatorius, o ne potencialas. Operatorius H_0 erdvėje $\mathbb{C}$ daugina iš λ_0, o erdvėje $L^2(0,\infty)$ – iš λ. Todėl, pažodžiui pritaikę Lemos 0.7 ir Teoremos 7.4 įrodymus erdvėje $\mathbb{C} \oplus L^2(0,\infty)$, gauname, kad jis savijungis ir generuoja grupę

$$e^{-\mathrm{i}tH_0/\hbar}\{\alpha,f\} = \{e^{-\mathrm{i}\lambda_0 t/\hbar}\alpha, e^{-\mathrm{i}\lambda t/\hbar}f\}.$$

Jo tikrinis vektorius e turi tikrinę vertę λ_0, esančią tolydžiosios dalies spektre $[0,\infty)$. Ryšio operatorius aprėžtas, nes pagal Koši ir Švarco nelygybę

$$\|V\{\alpha,f\}\|^2 = |\langle v,f\rangle|^2 + |\alpha|^2\|v\|^2 \le \|v\|^2\|\{\alpha,f\}\|^2,$$

ir simetrinis, nes

$$\langle\{\beta,h\}, V\{\alpha,f\}\rangle = \overline{\beta}\langle v,f\rangle + \alpha\langle h,v\rangle = \langle V\{\beta,h\},\{\alpha,f\}\rangle.$$

Todėl pagal Teiginio 10.2 įrodymą operatorius H_g yra savijungis. Teiginio 11.6 įrodymas, kuriame laisvąją grupę pakeičiame operatoriaus H_0 grupe, duoda jo grupę (U_t). Kadangi $H_g e = \{\lambda_0, gv\}$, lygmens energijos vidurkis yra λ_0, o vidutinis kvadratinis nuokrypis $\Delta H = |g|\,\|v\|$. Pagal Teiginį 12.8 jo išlikimo tikimybė pradžioje kinta pagal dėsnį $1 - g^2\|v\|^2 t^2/\hbar^2$. Kadangi $\langle\psi, H_0\psi\rangle \ge 0$ ir $\|gV\| \le |g|\,\|v\|$, vidurkiams galioja $\langle\psi, H_g\psi\rangle \ge -|g|\,\|v\|$ vienetiniams $\psi \in D(H_0)$. Todėl H_g yra aprėžtas iš apačios (Teiginys 10.3) ir galime taikyti Chalfino teoremą (Teorema 12.9).

Teiginys 12.12 (Lygmens rezolventė). *Kiekvienam nerealiajam z galioja*

$$\left\langle e, (H_g - z)^{-1} e \right\rangle = \left(\lambda_0 - z - g^2 \int_0^\infty \frac{|v(\lambda)|^2}{\lambda - z} \, \mathrm{d}\lambda \right)^{-1}.$$

Įrodymas. Pagal Teoremą 6.3 skaičius z priklauso rezolventinei aibei. Tegul $\{\alpha, f\} = (H_g - z)^{-1} e$. Tada $\alpha = \left\langle e, (H_g - z)^{-1} e \right\rangle$. Lygties $(H_g - z)\{\alpha, f\} = e$ komponentės duoda

$$(\lambda_0 - z)\alpha + g \langle v, f \rangle = 1 \quad \text{ir} \quad (\lambda - z) f + g\alpha v = 0.$$

Iš antrosios gauname $f = -g\alpha v/(\lambda - z)$, todėl $\langle v, f \rangle = -g\alpha \int |v|^2 / (\lambda - z) \, \mathrm{d}\lambda$. Pirmoji tampa lygybe, kurios kairėje yra koeficientas α, padaugintas iš teiginio skliaustuose esančio reiškinio, o dešinėje – 1. ∎

Kai $g = 0$, reiškinys skliaustuose lygus nuliui taške λ_0, kuris yra vektoriaus e tikrinė vertė. Cituojama teorema nurodo, kur šis nulis pasislenka, kai ryšys silpnas.

Kompleksinio kintamojo funkcija yra *analizinė* atvirojoje aibėje, jei kiekvieno tos aibės taško aplinkoje ją galima išreikšti konverguojančia laipsnine eilute. *Analizinis tęsinys* yra analizinė funkcija didesnėje srityje, sutampanti su pradine visur, kur abi apibrėžtos. Funkcija yra *meromorfinė*, jei ji analizinė visur, išskyrus izoliuotus *polius*. Poliaus z_0 aplinkoje jos pavidalas yra $b(z)/(z - z_0)^j$, kur $j \geq 1$, o b analizinė ir $b(z_0) \neq 0$. Polius yra *paprastasis*, kai $j = 1$. Pratęsti iš viršutinės pusplokštumės per realųjį intervalą reiškia tą pačią analizinę funkciją pratęsti pro šį intervalą į taškus po juo. Šioje paskaitoje kompleksine analize pagrįstų įrodymų nereikės.

Teorema 12.13 (Auksinė taisyklė · *cituojama*). *Tarkime, Frydrichso modelyje funkcija $|v|^2$ iš intervalo $(0, \infty)$ pratęsiama į meromorfinę funkciją atvirojoje kompleksinių skaičių aibėje, apimančioje $(0, \infty)$, ir $v(\lambda_0) \neq 0$. Tada kiekvienam pakankamai mažam nenuliniam realiajam g funkcija $z \mapsto \left\langle e, (H_g - z)^{-1} e \right\rangle$, pratęsta iš viršutinės pusplokštumės per $(0, \infty)$, turi paprastąjį polių taške $E_{\mathrm{res}} - \mathrm{i}\hbar\Gamma/2$, kur*

$$\Gamma = \frac{2\pi g^2 |v(\lambda_0)|^2}{\hbar} + O(g^4).$$

Tai Exner, Teorema 3.2.3 su (2.8b) ir (2.9a), vienetais $\hbar = 1$ ir be jo diagonaliojo nario. Polius yra *rezonansas*. Jis priklauso pratęstai skaliarinei funkcijai. Jis nėra nerealioji operatoriaus H_g tikrinė vertė. Tikroji savijungio operatoriaus H_g rezolventė egzistuoja nerealiems z, o jos vertės po realiąja ašimi neprivalo sutapti su šiuo pratęsimu. Kitame pavyzdyje, modelyje, kuriame visos formulės išreikštinės, greta matome pratęstą funkciją su poliumi ir tikrąją rezolventę be jo.

Pavyzdys 12.14 (Dvi vienos rezolventės šakos). Imkime Pavyzdžio 12.10 Lorenco būseną ψ, pažymėkime $a = \hbar\Gamma/2$ ir apibrėžkime

$$R(z) = \left\langle \psi, (H - z)^{-1} \psi \right\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho(E)}{E - z} \, \mathrm{d}E$$

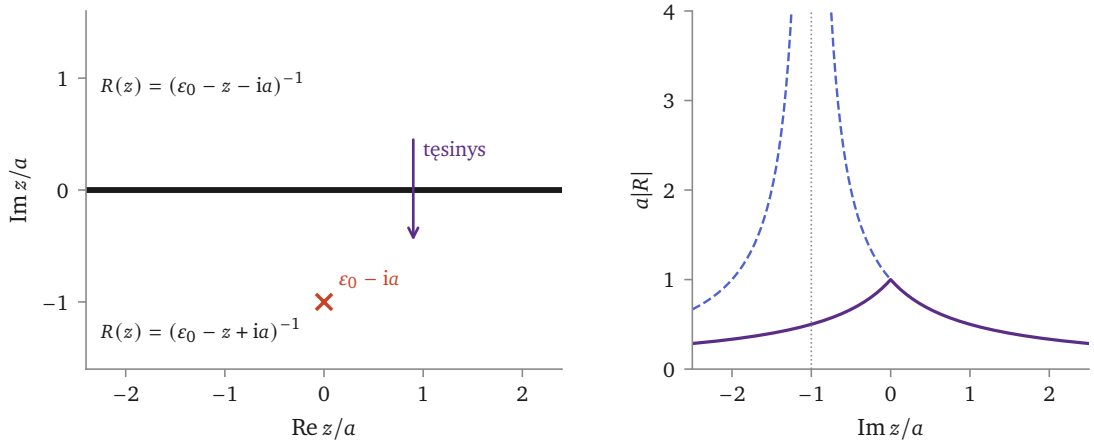
nerealiesiems z. Tegul $\operatorname{Im} z > 0$. Tada $(E - z)^{-1} = (\mathrm{i}/\hbar) \int_0^\infty e^{-\mathrm{i}t(E-z)/\hbar} \, \mathrm{d}t$, o funkcijos $\rho(E) e^{-t \operatorname{Im} z/\hbar}$ dvigubas integralas baigtinis, todėl integravimo tvarką galima sukeisti. Tada Pavyzdžio 12.10 išlikimo amplitudė duoda

$$R(z) = \frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int_0^\infty e^{\mathrm{i}tz/\hbar} \langle \psi, U_t \psi \rangle \, \mathrm{d}t = \frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int_0^\infty e^{\mathrm{i}t(z - \varepsilon_0)/\hbar - \Gamma t/2} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{\varepsilon_0 - z - \mathrm{i}a}.$$

Kadangi ρ realioji, $R(\overline{z}) = \overline{R(z)}$, todėl $R(z) = (\varepsilon_0 - z + \mathrm{i}a)^{-1}$, kai $\operatorname{Im} z < 0$. Viršutinė formulė analizinė kiekviename taške $z \neq \varepsilon_0 - \mathrm{i}a$. Todėl ji pratęsia R iš viršutinės pusplokštumės per realiąją ašį, o tęsinys turi paprastąjį polių taške $\varepsilon_0 - \mathrm{i}a$, esančiame atstumu $\hbar\Gamma/2$ žemiau ašies. Šiame taške pati rezolventė turi vertę $R(\varepsilon_0 - \mathrm{i}a) = 1/(2\mathrm{i}a)$ ir neturi poliaus.

Pavyzdyje naudojamas Pavyzdžio 12.10 daugybos modelis, o ne Frydrichso modelis. Jo dvi šakos parodytos 12.2 pav.

Poliaus ir realiosios ašies artinyje lygmens energijų skirstinys prie rezonanso pakeičiamas Lorenco tankiu visoje tiesėje, kurio centras E_{res}, o pusplotis $\hbar\Gamma/2$. Tada Pavyzdys 12.10 duoda išlikimo tikimybę $\mathcal{P}(t) = e^{-\Gamma t}$, kai $t \geq 0$. Exner, p. 108, dydį Γ sutapatina su *Fermio auksine taisykle*: dydžiu $2\pi/\hbar$, padaugintu iš lygmens ryšio su tolydžiąja dalimi ties jo energija modulio kvadrato $|g\upsilon(\lambda_0)|^2$ ir tolydžiosios dalies būsenų tankio, kuris čia lygus 1 kintamojo λ vienetui. Šis artinys yra modelis, o ne Teoremos 12.13 išvada. Polius nesuteikia skilimo dėsnio paklaidos įverčio. Toliau vienam formos faktoriui apskaičiuosime tikrąjį tankį, o Paveiksle 12.3 jo išlikimo tikimybė palyginta su $e^{-\Gamma t}$.



12.2 pav.: Pavyzdžio 12.14 rezolventė vienetais, kuriais $\varepsilon_0 = 0$ ir $a = \hbar\Gamma/2 = 1$. Kairėje: kompleksinė plokštuma, kiekvienoje pusplokštumėje užrašyta funkcijos R formulė, realioji ašis paryškinta. Rodyklė yra viršutinės formulės tęsinys per ašį, o kryžiukas – jo polius taške $-\mathrm{i}a$. Dešinėje: tiesėje $\operatorname{Re} z = \varepsilon_0$ rezolventės modulis (ištisinė linija), neviršijantis $1/a$, ir tęsinio modulis (brūkšninė), kuris begalinis taške $\operatorname{Im} z = -a$.

Teiginio 12.12 reiškinys skliaustuose turi ribą realiojoje ašyje. Tegul $\lambda > 0$ ir $\epsilon > 0$, o $z = \lambda + \mathrm{i}\epsilon$. Tada

$$\frac{1}{\lambda' - z} = \frac{\lambda' - \lambda}{(\lambda' - \lambda)^2 + \epsilon^2} + \mathrm{i}\,\frac{\epsilon}{(\lambda' - \lambda)^2 + \epsilon^2}.$$

Kaip kintamojo λ' funkcija, menamoji dalis yra π kartų padaugintas Lorenco tankis, kurio pusplotis ϵ, o centras λ (Pavyzdys 12.10). Kai $\epsilon \to 0$, jis sutelkiamas taške λ. Realioji dalis yra nelyginė taško λ atžvilgiu. Tai leidžia numanyti tokią ribą.

Lema 12.15 (Sochockio ir Plemelio formulė). *Tegul $v \in L^2(0,\infty)$, o $\lambda > 0$ yra taškas, kurio aplinkoje funkcija $|v|^2$ tolydžiai diferencijuojama. Tada, kai $\epsilon \to 0$ ir $\epsilon > 0$,*

$$\int_0^\infty \frac{|v(\lambda')|^2}{\lambda' - \lambda - \mathrm{i}\epsilon}\,\mathrm{d}\lambda' \longrightarrow J(\lambda) + \mathrm{i}\pi\,|v(\lambda)|^2\,,$$

kur $J(\lambda)$, integralo $\int_0^\infty |v(\lambda')|^2/(\lambda' - \lambda)\,\mathrm{d}\lambda'$ pagrindinė vertė, yra riba, kai $\delta \to 0$, integralo be intervalo $(\lambda - \delta, \lambda + \delta)$.

Įrodymas. Pažymėkime $y = \lambda' - \lambda$, o dvi anksčiau užrašytas reiškinio $1/(\lambda' - z)$ dalis vadinkime realiuoju branduoliu $y/(y^2+\epsilon^2)$ ir menamuoju branduoliu $\epsilon/(y^2+\epsilon^2)$. Pasirinkime a, tenkinantį $0 < a < \lambda$, kad funkcija $|v|^2$ būtų tolydžiai diferencijuojama intervale $I = [\lambda - a, \lambda + a]$. Pagal vidutinės reikšmės teoremą santykis $q(y) = (|v(\lambda + y)|^2 - |v(\lambda)|^2)/y$, kai $0 < |y| \le a$, yra aprėžtas, tarkime, skaičiumi M.

Pirma, tegul λ' yra už intervalo I, taigi $|y| \ge a$. Realusis branduolys nuo $1/y$ skiriasi ne daugiau kaip ϵ^2/a^3, o menamasis branduolys neviršija ϵ/a^2. Šiuos įverčius padauginame iš $\|v\|^2 < \infty$. Todėl realusis integralas už I artėja prie $J(\lambda)$ dalies už I, o menamasis integralas už I artėja prie 0.

Toliau imkime realiąją dalį intervale I. Realusis branduolys nelyginis pagal y, o intervalas I simetriškas apie λ, todėl branduolys konstantą $|v(\lambda)|^2$ suintegruoja į 0. Lieka $\int_{-a}^{a} q(y)y^2/(y^2+\epsilon^2)\,\mathrm{d}y$. Šis dydis nuo $\int_{-a}^{a} q(y)\,\mathrm{d}y$ skiriasi ne daugiau kaip $M\int_{-a}^{a} \epsilon^2/(y^2+\epsilon^2)\,\mathrm{d}y \le \pi M\epsilon$. Funkcijos q integralas yra $J(\lambda)$ dalis intervale I. Iš tiesų srityje $\delta < |y| < a$ integralo J pointegralinė funkcija yra $q(y) + |v(\lambda)|^2/y$, o antrasis narys suintegruojamas į 0.

Lieka menamoji dalis intervale I. Konstanta $|v(\lambda)|^2$ duoda $2\,|v(\lambda)|^2 \arctan(a/\epsilon)$, ir tai artėja prie $\pi\,|v(\lambda)|^2$. Likusi dalis neviršija $M\epsilon\int_{-a}^{a} |y|/(y^2+\epsilon^2)\,\mathrm{d}y = M\epsilon\log(1 + a^2/\epsilon^2)$, ir tai artėja prie 0. Šios trys ribos kartu duoda formulę. ∎

Ši riba leidžia numanyti pagrindinį dydžio Γ narį. Toliau pateikiamas samprotavimas yra euristinis, o ne įrodymas. Visiems z prie λ_0 užfiksuokime ribinę vertę taške λ_0. Reiškinys skliaustuose tampa $\lambda_0 - z - g^2 J(\lambda_0) - \mathrm{i}\pi g^2\,|v(\lambda_0)|^2$, o jo nulis yra

$$z = \lambda_0 - g^2 J(\lambda_0) - \mathrm{i}\pi g^2\,|v(\lambda_0)|^2\,.$$

Jis yra žemiau realiosios ašies, atstumu $\pi g^2\,|v(\lambda_0)|^2$. Pagal teoremą $\hbar\Gamma/2 = \pi g^2\,|v(\lambda_0)|^2 + O(g^4)$, todėl šis atstumas yra tik pagrindinė eilė. Ribinės vertės realiojoje ašyje taip pat nerodo, kad šis nulis yra pratęstos funkcijos polius ar kad polius lemia evoliuciją laike.

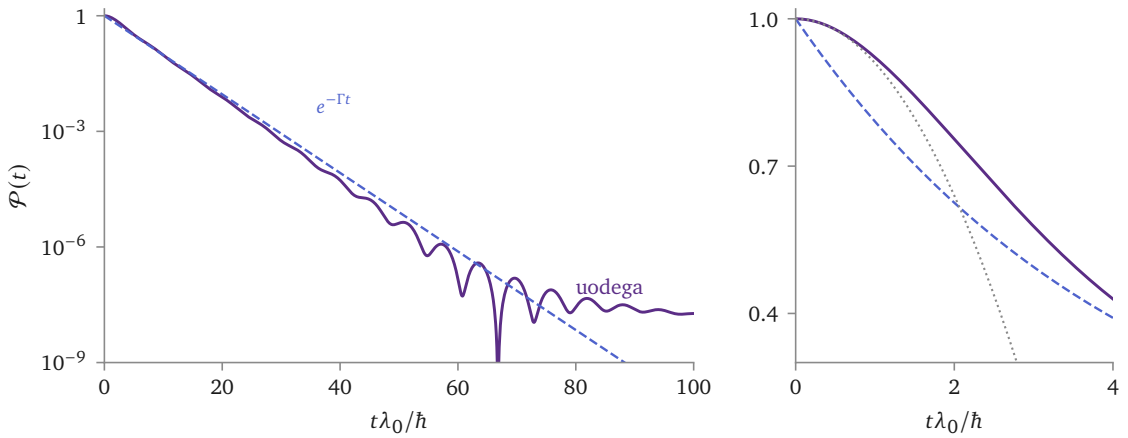
Ta pati riba duoda lygmens energijų skirstinį, ir šis žingsnis nėra euristinis. Pagal spektrinę teoremą funkcija $z \mapsto \langle e, (H_g - z)^{-1} e\rangle$ yra $\int (E - z)^{-1}\,\mathrm{d}\mu_e(E)$. Už nulinio mato aibės (§ 0.4) skirstinio μ_e absoliučiai tolydžiosios dalies tankis lygus $1/\pi$, padaugintam iš šios funkcijos menamosios dalies ribos taške $E + \mathrm{i}\epsilon$ (Teschl, Teorema 3.23, cituojama). Tegul $g \ne 0$, o $|v|^2$ tolydžiai diferencijuojama intervale $(0,\infty)$, kaip yra esant Teoremos 12.13 prielaidoms ir

toliau imamam formos faktoriui. Tada Teiginys 12.12 ir anksčiau užrašyta riba duoda šį tankį ten, kur $v(E) \neq 0$:

$$w(E) = \frac{g^2 \, |v(E)|^2}{(\lambda_0 - E - g^2 J(E))^2 + \pi^2 g^4 \, |v(E)|^4}.$$

Kai $E < 0$, turime $\lambda - E \geq |E|$ kiekvienam $\lambda \geq 0$. Todėl reiškinys skliaustuose artėja prie realiojo skaičiaus $\lambda_0 - E - g^2 \int_0^\infty |v(\lambda)|^2 \, (\lambda - E)^{-1} \, \mathrm{d}\lambda$. Iš tiesų, kai $y = \lambda - E$, realusis branduolys nuo $1/y$ skiriasi ne daugiau kaip $\epsilon^2/|E|^3$, o menamasis branduolys ne didesnis už ϵ/E^2. Šias ribas dauginame iš $g^2 \, \|v\|^2 < \infty$, o reiškinio $\lambda_0 - z$ narys $-\mathrm{i}\epsilon$ taip pat artėja prie 0. Skaičius $\left\langle e, (H_g - E - \mathrm{i}\epsilon)^{-1} e \right\rangle$ yra atvirkštinis reiškiniui skliaustuose, todėl jo menamoji dalis artėja prie 0 visur, kur ši reali riba nelygi 0. Taigi ten tankis lygus 0. Ši reali riba griežtai mažėja didėjant E, nes $-E$ ir $-1/(\lambda - E)$ mažėja didėjant E. Todėl ji lygi nuliui daugiausia viename taške $E < 0$, o tankio pakeitimas viename taške nekeičia jokios tikimybės. Imame $w(E) = 0$, kai $E < 0$. Toks taškas, jei jis yra, yra neigiama operatoriaus H_g tikrinė vertė su tikriniu vektoriumi $\{1, -gv/(\lambda - E)\}$ ir atskirai prideda taškinį svorį. Prie rezonanso užfiksavus $|v|^2$ ir J taške λ_0, tankis w tampa Pavyzdžio 12.10 Lorenco tankiu, kurio centras $\lambda_0 - g^2 J(\lambda_0)$, o pusplotis $\pi g^2 \, |v(\lambda_0)|^2$. Teoremos 12.13 centras E_{res} sutampa su $\lambda_0 - g^2 J(\lambda_0)$ iki g^2 eilės (Exner, (2.8a)). Tai pavidalas prie smailės, o ne tikslus tankis, nes w lygus nuliui, kai $E < 0$. Pagal Pavyzdį 12.10 Lorenco tankis visoje tiesėje duoda tikslią eksponentę. Slenkstis taške $E = 0$ ir skirtumas tarp w ir Lorenco tankio lemia nuokrypius nuo jos.

Imkime formos faktorių $|v(\lambda)|^2 = (2/\sqrt{\pi}) \lambda_0^{-3/2} \lambda^{1/2} e^{-\lambda/\lambda_0}$, kai $\|v\| = 1$ ir $g = 0.3\lambda_0$. Vienetais, kuriais $\hbar = \lambda_0 = 1$, jam gaunami šie skaičiai:

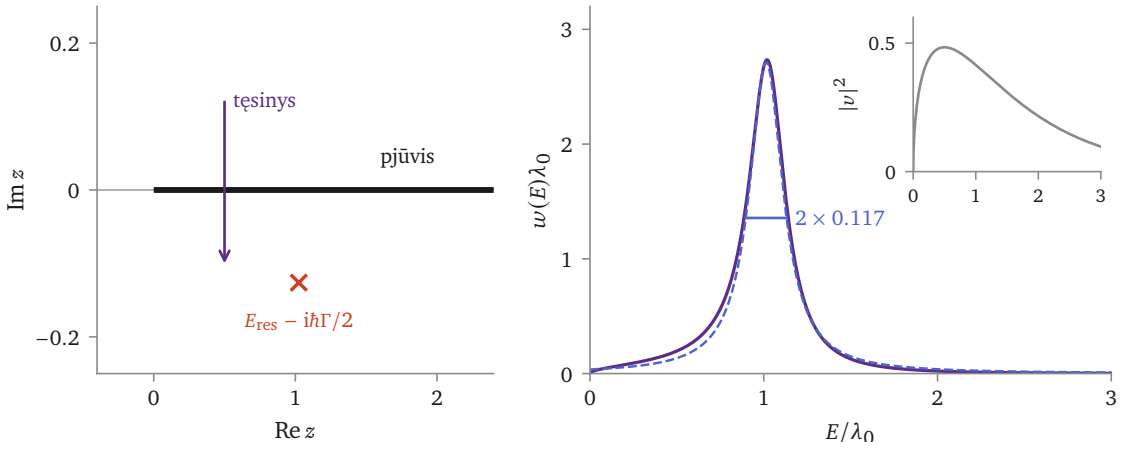


12.3 pav.: Frydrichso modelio lygmens e išlikimo tikimybė, kai $|v(\lambda)|^2 = (2/\sqrt{\pi}) \lambda_0^{-3/2} \lambda^{1/2} e^{-\lambda/\lambda_0}$ ir $g = 0.3\lambda_0$, apskaičiuota pagal jo energijų skirstinį, tankį $w(E)$, išvestą toliau šiame skyriuje. Vienetais, kuriais $\hbar = \lambda_0 = 1$, Teoremos 12.13 pagrindinės eilės vertė $2\pi g^2 \, |v(\lambda_0)|^2 / \hbar$ yra $\Gamma \approx 0.2347$, o $(\Delta H)^2 = g^2 = 0.09$. Eksponentės paklaidos įvertis neteigiamas. Kairėje, logaritminiu masteliu: $\mathcal{P}(t)$ ir auksinės taisyklės eksponentė $e^{-\Gamma t}$ (brūkšninė). Dešinėje, trumpasis laikas: $\mathcal{P}(t)$, $e^{-\Gamma t}$ (brūkšninė) ir $1 - (\Delta H)^2 t^2/\hbar^2$ (taškinė).

Pagrindinės eilės Γ vertė	0.2347
Užfiksuoto Lorenco tankio centras $\lambda_0 - g^2 J(\lambda_0)$	1.0137
Užfiksuoto Lorenco tankio pusplotis $\pi g^2 \lvert v(\lambda_0)\rvert^2$	0.1174
Pratęstos funkcijos polius	1.0243 – 0.1261i
Tankio w smailė	1.0190

Tikslus polius yra 0.1261 žemiau realiosios ašies, o pagrindinės eilės vertė yra 0.1174. Skaičius 0.1261 nėra kreivės w pusplotis, nes ši kreivė nesimetriška savo smailės atžvilgiu. Paveiksle 12.4 parodyti polius ir tankis.

Šiam formos faktoriui, kai $g = 0.3\lambda_0$, lygmens skirstinys yra $w(E)\,\mathrm{d}E$, kurį naudoja Paveikslas 12.3. Likusi skirstinio μ_e dalis, taškinė ir singuliarioji tolydžioji, suteikia tikimybę 0 už realiųjų E aibės, kurioje dydžio $\langle e, (H_g - E - \mathrm{i}\epsilon)^{-1} e\rangle$ menamoji dalis neaprėžta, kai $\epsilon \to 0$ (Teschl, (3.77) ir Išvada 3.24, cituojama). Parodysime, kad ši aibė tuščia. Pagal Teiginį 12.12 skaičius $\langle e, (H_g - z)^{-1} e\rangle$, kai $z = E + \mathrm{i}\epsilon$, yra atvirkštinis reiškiniui skliaustuose. Tegul $E \le 0$ ir $\epsilon > 0$. Kadangi $(\lambda - E)/((\lambda - E)^2 + \epsilon^2) \le 1/\lambda$, reiškinio skliaustuose realioji dalis yra ne mažesnė už $\lambda_0 - g^2 \int_0^\infty \lvert v(\lambda)\rvert^2 \lambda^{-1}\,\mathrm{d}\lambda = 0.82\lambda_0 > 0$. Todėl atvirkštinio dydžio modulis neviršija $1/(0.82\lambda_0)$. Tegul dabar $E > 0$. Pagal anksčiau užrašytą ribą reiškinys skliaustuose artėja prie skaičiaus, kurio menamoji dalis yra $-\pi g^2 \lvert v(E)\rvert^2 < 0$, nes šis formos faktorius teigiamas intervale $(0, \infty)$. Todėl atvirkštinis dydis turi baigtinę ribą. Taigi skirstinys μ_e turi tik absoliučiai tolydžiąją dalį. Jos tankis yra w intervale $(0, \infty)$ ir 0, kai $E < 0$, nes ten reiškinio skliaustuose riba nelygi 0. Skaitiškai $\int_0^\infty w\,\mathrm{d}E = 1$, kaip ir turi būti.



12.4 pav.: Tekste nurodytas formos faktorius, kai $\hbar = \lambda_0 = 1$ ir $g = 0.3$. Kairėje: kompleksinė plokštuma, pjūvis $(0, \infty)$ paryškintas. Rodyklė yra tęsinys iš viršutinės pusplokštumės per pjūvį, o kryžiukas – pratęstos funkcijos polius apytikriai taške 1.0243 – 0.1261i, o ne operatoriaus H_g rezolventės polius. Dešinėje: tikslus tankis $w(E)$ (ištisinė linija) ir Lorenco tankis su užfiksuotais $\lvert v\rvert^2$ ir J (brūkšninė), kurio pagrindinės eilės pusplotis 0.1174; atkarpa žymi visą jo plotį. Įterptame grafike: $\lvert v\rvert^2$ savo masteliu.

Paveiksle 12.3 iš tankio w apskaičiuota $\mathcal{P}(t)$, nes būsenos, kurios skirstinys turi tankį w, išlikimo amplitudė yra $\int e^{-\mathrm{i}tE/\hbar} w(E)\,\mathrm{d}E$ (§ 12.2). Pradžioje išlikimo tikimybės išvestinė lygi nuliui, kaip reikalauja Teiginys 12.8. Maždaug devynias gyvavimo trukmes tikimybė nuo $e^{-\Gamma t}$ su pagrindinės eilės Γ skiriasi ne daugiau kaip daugikliu 2. Pabaigoje lieka uodega, mažėjanti kaip t^{-3}, lėčiau už bet kurią eksponentę, kaip reikalauja Teorema 12.9. Prie slenksčio $E = 0$ funkcija $\lvert v(E)\rvert^2$ didėja kaip $E^{1/2}$, o tankio w vardiklis artėja prie $(0.82\lambda_0)^2$,

todėl $w(E)$ didėja kaip konstanta, padauginta iš $E^{1/2}$. Šiam tankiui stebimą laipsninę uodegą paaiškina kvadratinės šaknies kraštas taške 0. Jis vėlyvuoju laiku duoda $t^{-3/2}$ eilės išlikimo amplitudę, taigi ir uodegą t^{-3}. Ten, kur eksponentė ir uodega yra vienodo dydžio, abu amplitudės įnašai interferuoja, ir $\mathcal{P}(t)$ svyruoja su periodu, artimu $2\pi\hbar/E_{\mathrm{res}}$.

Savikontrolė 12.5

1. Paveikslo 12.3 formos faktoriui parodykite, kad $\Gamma = 4\sqrt{\pi}\, e^{-1} g^2/\hbar\lambda_0$ iki g^2 eilės. Palyginkite gyvavimo trukmę $1/\Gamma$ su $\hbar/\Delta H$, kai $g = 0.3\lambda_0$.
2. Kokias prielaidas, be $v \in L^2(0,\infty)$, Teorema 12.13 daro apie v ir apie g? Ar jos duodamas polius apriboja $\left|\mathcal{P}(t) - e^{-\Gamma t}\right|$ visiems $t > 0$?

Fizikinis pagrindas

Vandenilio lygmuo $2p$ skyla į $1s$, išspinduliuodamas Laimano α linijos 10.2 eV energijos fotoną. Atomas būsenoje $2p$ atitinka e, o atomas būsenoje $1s$ su bet kurios energijos ir krypties fotonu – tolydžiąją dalį. Auksinė taisyklė, pritaikyta elektrono ryšiui su elektromagnetiniu lauku, kurio šiame kurse nenagrinėjame, duoda $\Gamma = (2/3)^8 \alpha_{\mathrm{fs}}^5 mc^2/\hbar \approx 6.27 \times 10^8\,\mathrm{s}^{-1}$. Čia $\alpha_{\mathrm{fs}} \approx 1/137$ yra smulkiosios sandaros konstanta. Gauname 1.60 ns gyvavimo trukmę. Eksperimente 1966 metais greitas vandenilio molekulinių jonų H_3^+ pluoštelis leistas per ploną anglies foliją, suskaidančią juos į sužadintus atomus (Bickel ir Goodman). Laimano α šviesa registruota vis didesniu atstumu už folijos. Išmatuota trukmė 1.600 ± 0.004 ns. Plotis $\hbar\Gamma \approx 4.1 \times 10^{-7}$ eV yra apie 4×10^{-8} linijos energijos: lygmuo labai siauras.

Skilimas

Būsenos: kiekviena būsena yra $\psi_{\mathrm{pp}} + \psi_{\mathrm{c}}$. Evoliucija išlaiko abi dalis (Teiginys 12.2). Esant potencialui, $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ būsena visais laikais lieka aprėžtoje srityje, išskyrus kiek norima mažą tikimybę būti jos išorėje. Būsena $\Omega_{\mathrm{out}}\chi$ palieka kiekvieną aprėžtą sritį, kai $t \to \infty$ (Teorema 12.6). Pagal cituojamą Enso teoremą nutolsta kiekviena $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ būsena (Išvada 12.7). *Evoliucija:* stipriai tolydžiai unitariųjų operatorių grupei, kurios hamiltonianas H, ir vienetiniam vektoriui $\psi \in D(H)$ galioja $\mathcal{P}(t) = 1 - (\Delta H)^2 t^2/\hbar^2 + o(t^2)$ (Teiginys 12.8). Todėl nė viena būsena, kurios energijos vidutinis kvadratinis nuokrypis baigtinis, neskyla tiksliai eksponentiškai. Jei H aprėžtas iš apačios, jokios $\mathcal{P}$ neapriboja $Ce^{-\beta t}$ su $\beta > 0$ visiems $t > 0$ (Teorema 12.9, cituojama). *Matavimas:* esant potencialui, pagal cituojamą Enso teoremą vėlyvuoju laiku koordinatės matavimą intervale $[-L, L]$ lemia tik taškinė dalis: jo tikimybė nuo $\left\|1_{[-L,L]} U_t \psi_{\mathrm{pp}}\right\|^2$ skiriasi dydžiu, konverguojančiu į 0.

Santrauka.

- *Taškinė dalis*: tikrinių vektorių sumų aibės uždarinį ir jo ortogonalųjį papildinį išlaiko evoliucija. Vienetinio taškinės dalies vektoriaus išlikimo amplitudė yra $\sum_E w_E e^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$, o vidutinė išlikimo tikimybė $\sum_E w_E^2 > 0$ (Teiginys 12.2).
- *Nutolstančios būsenos*: kiekviena laisvoji būsena palieka kiekvieną aprėžtą sritį (Teiginys 12.4). Esant potencialui, $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ būsenos lieka iki kiek norima mažų uodegų, vienodai visais laikais. Būsenos $\Omega_{\mathrm{out}}\chi$ nutolsta (Teorema 12.6). Pritaikę Enso teoremą gauname, kad nutolsta visa $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ (Išvada 12.7, eskizas).
- *Trumpasis laikas*: kiekvienai stipriai tolydžiai unitariųjų operatorių grupei ir vienetiniam vektoriui $\psi \in D(H)$ galioja $\mathcal{P}(t) = 1 - (\Delta H)^2 t^2/\hbar^2 + o(t^2)$ (Teiginys 12.8). Chalfino teorema hamiltonianui H, aprėžtam iš apačios, cituojama.
- *Tiksli eksponentė*: daugybos iš E operatoriaus Lorenco būsena tenkina $\mathcal{P}(t) = e^{-\Gamma|t|}$. Ji nepriklauso $D(H)$, o H nėra aprėžtas iš apačios (Pavyzdys 12.10).
- *Auksinė taisyklė*: Frydrichso modelyje lygmens rezolventė apskaičiuojama išreikštinai (Teiginys 12.12). Esant Teoremos 12.13 analizinio tęsinio ir nenulinio ryšio prielaidoms, pakankamai mažiems nenuliniams g rezonansui galioja $\Gamma = 2\pi g^2 \left|v(\lambda_0)\right|^2/\hbar + O(g^4)$ (Teorema 12.13, cituojama).

Šią paskaitą pradėjome vandenilio lygmeniu $2p$, ir kursas baigiasi vandeniliu, kaip skelbta 0-ojoje paskaitoje. Toliau, 13-ojoje paskaitoje, dalelę nagrinėsime erdvėje, kur veikia posūkiai ir suskirsto tikrinius vektorius į multipletus. Paskui, 14-ojoje paskaitoje, sudarysime vandenilio hamiltonianą, kurio Kulono potencialas singuliarus protono vietoje, o 15-ojoje paskaitoje rasime jo lygmenis ir jų kartotinumus.

Savikontrolės atsakymai.

12.1 1. Kadangi $E_2 = 4E_1$, amplitudė yra $\langle\psi, U_t\psi\rangle = (e^{-\mathrm{i}E_1 t/\hbar} + e^{-4\mathrm{i}E_1 t/\hbar})/2$. Taigi $\mathcal{P}(t) = \cos^2(3E_1 t/2\hbar)$. Jos vidurkis lygus $\frac{1}{2} = w_{E_1}^2 + w_{E_2}^2$. Tikimybė $\mathcal{P}(t) = 1$ laikais $t = 2\pi\hbar k/3E_1$, kai $k \in \mathbb{Z}$.

12.2 1. Kai $t \neq 0$, turime $\langle\psi, U_t\psi\rangle = \int_0^1 e^{-\mathrm{i}tx/\hbar}\,\mathrm{d}x = (\hbar/\mathrm{i}t)(1 - e^{-\mathrm{i}t/\hbar})$ ir $\left|1 - e^{-\mathrm{i}t/\hbar}\right| \leq 2$.

12.3 1. Pagal Postulatą 5.6 po kiekvieno atsakymo „taip“ lieka būsena ψ iki fazinio daugiklio. Ji evoliucionuoja laiką t/n. Todėl kiekvieno atsakymo „taip“ tikimybė lygi $\mathcal{P}(t/n)$, o visų n tokių atsakymų – $\mathcal{P}(t/n)^n$. Pagal Teiginį 12.8 turime $n\log\mathcal{P}(t/n) = n\log\bigl(1 - (\Delta H)^2 t^2/\hbar^2 n^2 + o(1/n^2)\bigr) \to 0$. Taigi dažni tikrinimai laiko tikrinamą sistemą spindulyje ψ su tikimybe, kuri konverguoja į 1: tai *Zenono efektas*.

12.4 1. Kai $E = \varepsilon_0 \pm \hbar\Gamma/2$, vardiklis lygus $2(\hbar\Gamma/2)^2$ – dvigubai didesnis negu taške ε_0. Kai $\Gamma = 10^9\ \mathrm{s}^{-1}$, pusplotis lygus $\hbar\Gamma/2 \approx 3.3 \times 10^{-7}$ eV.

12.5 1. Gauname $\left|v(\lambda_0)\right|^2 = (2/\sqrt{\pi})e^{-1}/\lambda_0$, todėl $\Gamma = 2\pi g^2\left|v(\lambda_0)\right|^2/\hbar = 4\sqrt{\pi}\,e^{-1}g^2/\hbar\lambda_0$. Kai $g = 0.3\lambda_0$, turime $\Gamma \approx 0.235\lambda_0/\hbar$ ir $1/\Gamma \approx 4.3\hbar/\lambda_0$. Energijos vidutinis kvadratinis nuokrypis yra $\Delta H = |g|\,\|v\| = 0.3\lambda_0$, todėl $\hbar/\Delta H \approx 3.3\hbar/\lambda_0$. Abu laikai yra tos pačios eilės. 2. Teorema reikalauja, kad $|v|^2$ iš intervalo $(0,\infty)$ būtų pratęsiama į meromorfinę funkciją atvirojoje kompleksinių skaičių aibėje, apimančioje $(0,\infty)$, kad $v(\lambda_0) \neq 0$ ir kad g būtų realusis, nenulinis ir pakankamai mažas. Polius tokio įverčio neduoda. Teorema nurodo pratęstos funkcijos polių ir duoda Γ iki g^2 eilės. Pagal Teiginį 12.8 $\mathcal{P}(t)$ pradžioje kinta lėtai, kitaip nei $e^{-\Gamma t}$. Pagal Teoremą 12.9, pritaikytą iš apačios aprėžtam H_g, dydis $\mathcal{P}(t)e^{\Gamma t}$ vėlyvuoju laiku neaprėžtas. Paveiksle 12.3 abi kreivės vienam formos faktoriui palygintos skaitiškai.

Literatūra

Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, (3.77) (p. 103), Išvada 3.24 (p. 109), Lema 3.19 (p. 105), Teorema 3.23 (p. 109), p. 112, Teoremos 5.6–5.7 (p. 128–129), Teorema 12.11 (p. 255), Teorema 12.12 (p. 256). Amrein, *Hilbert Space Methods in Quantum Mechanics*, Teiginys 5.18 (p. 222). Teta, *A Mathematical Primer on Quantum Mechanics*, Teiginys 6.2 (p. 147). Exner, *Open Quantum Systems and Feynman Integrals*, Lema 1.5.5 (p. 25), Teorema 1.5.7 (p. 27), §3.1 (p. 103), Teorema 3.2.3 (p. 107), p. 108. Bickel ir Goodman, *Phys. Rev.* 148, 1 (1966).